Comprensione di testi - Serie 1

Numero di esercizi: 18 (3 testi) Tempo a disposizione: 45 minuti

Testo 1: L’ipofisi

L'ipofisi (o ghiandola pituitaria) è situata nel cranio (intracranica) nella sella turcica, la cosiddetta sella del Turco, dell'osso sfenoide (Os sphenoidale). Questa fossa è chiamata anche fossa ipofisaria. L'ipofisi misura 13 mm x 9 mm x 6 mm ed è tondeggiante.
È costituita dall'adenoipofisi davanti e dalla neuroipofisi dietro. Dal punto di vista dello sviluppo, l'adenoipofisi origina dalla sacca di Rathke, mentre la neuroipofisi nasce dal diencefalo. L'adenoipofisi comprende i lobi anteriore e medio dell'ipofisi. Mentre l'ipofisi anteriore è responsabile della produzione e della secrezione di ormoni, il lobo medio ha poche funzioni endocrine. L'ipofisi posteriore e l'infundibolo formano insieme la neuroipofisi. L'ipofisi è collegata al diencefalo attraverso l'infundibolo. Lateralmente, l'ipofisi confina con il seno cavernoso su entrambi i lati. Esso funge da drenaggio venoso. Al di sotto della ghiandola si trova il seno sfenoide, un seno attraverso il quale l'ipofisi può essere operata dal naso. Anteriormente all'ipofisi si trova il chiasma ottico. Le informazioni visive vengono trasmesse al cervello attraverso questa via. Se l'ipofisi è ingrossata, il chiasma ottico può essere compresso. Le vie incrociate che alimentano la metà nasale della retina vengono quindi meno. Questo provoca una perdita di campo visivo che ricorda quella di un paraocchi. Non è più possibile vedere ciò che si trova a destra e a sinistra della testa su entrambi i lati. Questo disturbo visivo è chiamato emianopsia bitemporale.

L'alimentazione arteriosa dell'ipofisi è fornita posteriormente dall'arteria ipofisaria inferiore e anteriormente dall'arteria ipofisaria superiore. Entrambe queste arterie hanno origine dall'arteria carotide interna. Il deflusso venoso avviene attraverso il seno cavernoso. Una caratteristica particolare dell'apporto vascolare all'ipofisi è il sistema di vene portali tra l'ipotalamo e l'adenoipofisi. Questo sistema esiste solo due volte nell'organismo: nell'ipofisi e nel fegato. Gli ormoni rilascianti (RH) sono secreti dal centro di controllo autonomo, l'ipotalamo, e trasportati attraverso questo stesso sistema vascolare all'ipofisi anteriore, dove regolano il rilascio di diversi ormoni. Lo scopo di questo sistema è quello di ottenere elevate concentrazioni degli ormoni di controllo ipotalamici nell'adenoipofisi.

Nell'adenoipofisi, regolata dagli RH dell'ipotalamo, vengono prodotti e rilasciati nel sangue i cosiddetti ormoni stimolanti (SH). Questi SH raggiungono a loro volta gli organi bersaglio attraverso il sangue, dove provocano il rilascio di ormoni. Esistono diversi ormoni stimolatori, ciascuno prodotto da cellule diverse. Le cellule somatotrope producono l'ormone della crescita, abbreviato GH, le cellule mammotrope producono la prolattina, le cellule corticotrope producono l'ACTH, le cellule gonadotrope producono LH e FSH e le cellule tireotrope producono il TSH. Il GH porta alla produzione di IGF-1 nel fegato, che a sua volta invia segnali di crescita a muscoli e ossa. La prolattina è particolarmente importante per le donne dopo il parto. Dà inizio alla produzione di latte nelle ghiandole mammarie.

CC BY NC

L'ACTH agisce come ormone dello stress nella ghiandola surrenale, dove provoca, tra l'altro, il rilascio di cortisolo. Durante la produzione di ACTH, come sottoprodotto si forma l'alfa-MSH, che porta a un maggiore inscurimento del pigmento della pelle. L'LH e l'FSH funzionano come ormoni sessuali, mentre il TSH si attacca alla ghiandola tiroidea e promuove il rilascio di ormoni tiroidei. Alcune malattie possono portare a un'interruzione parziale o globale della produzione di ormoni nell'adenoipofisi.

Tuttavia, quando gli organi bersaglio degli ormoni stimolanti dell'adenoipofisi vengono meno, accade il contrario: vengono secreti più ormoni stimolanti. A seconda degli assi ormonali interessati, si verificano disturbi diversi.

Anche la neuroipofisi è regolata dall'ipotalamo, che appartiene al diencefalo. Tuttavia, non è controllata attraverso il sangue, ma dai neuroni tramite gli assoni. Nella neuroipofisi non vengono prodotti ormoni. Invece, solo gli ormoni effettori ossitocina e ADH prodotti nell'ipotalamo vengono rilasciati nel sangue dall'ipofisi. L'ossitocina e l'ADH entrano nel flusso sanguigno dalla neuroipofisi. Nelle donne in gravidanza, l'ossitocina provoca, tra l'altro, il travaglio. L'ADH media la ritenzione di acqua nel rene.

Domande:

1) Quale o quali delle seguenti affermazioni è vera o sono vere secondo le informazioni presenti nel testo?

   I. Quando le ghiandole surrenali vengono a mancare, l'ipofisi rilascia una maggiore quantità di ACTH, per cui il colore della pelle diventa più scuro.
   II. Se le ghiandole surrenali vengono a mancare, l'ACTH viene rilasciato dall'ipofisi, per cui il colore della pelle diventa più scuro.
   III. Quando le ghiandole surrenali vengono a mancare, l'ACTH viene rilasciato dall'ipofisi e il colore della pelle diventa più chiaro.
   IV. L'ACTH viene prodotto e rilasciato nella parte anteriore dell'ipofisi, chiamata adenoipofisi.

   (A) Le affermazioni II e IV sono vere.
   (B) Le affermazioni I e IV sono vere.
   (C) Solo l'affermazione I è vera.
   (D) Le affermazioni III e IV sono vere.
   (E) Solo l'affermazione III è vera.

CC BY NC

2) Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette secondo le informazioni presenti nel testo?

I. L'apporto di sangue alla parte posteriore dell'ipofisi avviene attraverso l'arteria ipofisaria posteriore.
II. Il deflusso venoso dell'ipofisi avviene attraverso il seno cavernoso e il seno sfenoidale.
III. Gli ormoni rilascianti FSH e TSH sono prodotti da cellule diverse.
IV. Se l'adenoipofisi è disturbata, la produzione di latte della donna dopo il parto può essere compromessa.

(A) Le affermazioni I e IV sono corrette.
(B) Le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Solo l'affermazione IV è corretta.
(D) Le affermazioni III e IV sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

3) Quale o quali delle seguenti affermazioni **non** è applicabile secondo le informazioni presenti nel testo?

I. La neuroipofisi si è originariamente sviluppata dal diencefalo.
II. Quando l'arteria carotidea interna è bloccata in modo tale che il sangue non può più passare attraverso di essa, la ghiandola pituitaria non riceve più sangue arterioso.
III. Gli ormoni effettori ossitocina e ADH sono prodotti nell'ipotalamo e trasportati all'ipofisi attraverso il sistema della vena porta.
IV. L'ossitocina è importante esclusivamente per l'attività del travaglio durante il parto.

(A) Le affermazioni III e IV non si applicano.
(B) Le affermazioni I, III e IV non si applicano.
(C) Solo l'affermazione III non è applicabile.
(D) Solo l'affermazione I non è applicabile.
(E) Nessuna delle affermazioni è applicabile.

CC BY NC

4) Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette secondo le informazioni presenti nel testo?

I. L'ipofisi misura 13 cm x 9 cm x 6 cm.
II. Il sistema portale tra l'ipotalamo e l'adenoipofisi provoca elevate concentrazioni di ormoni di controllo ipotalamici nell'ipofisi.
III. L'ipofisi è composta da 4 parti: il lobo anteriore, il lobo medio, il lobo posteriore e l'infundibolo.
IV. L'ipofisi è divisa in due parti: la neuroipofisi e l'adenoipofisi.

(A) Le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Le affermazioni II e IV sono corrette.
(C) Le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(D) Solo l'affermazione III è corretta.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

5) Quale o quali delle seguenti affermazioni **non** può essere dedotta secondo le informazioni presenti nel testo?

I. Prolattina, ACTH, TSH, LH, FSH e cortisolo sono prodotti dall'ipofisi anteriore.
II. I disturbi dell'ipofisi comportano sempre gli stessi disturbi.
III. Tutti gli SH raggiungono gli organi bersaglio attraverso il flusso sanguigno.
IV. L'ipotalamo e l'ipofisi sono collegati tra loro sia attraverso il sistema portale ipofisaria sia attraverso gli assoni che corrono nell'infundibolo.

(A) Le affermazioni I e II non si possono dedurre.
(B) Le affermazioni II e III non si possono dedurre.
(C) Le affermazioni I, II e III non si possono dedurre.
(D) Le affermazioni I e III non si possono dedurre.
(E) Nessuna delle affermazioni è deducibile.

6) Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette secondo le informazioni presenti nel testo?

I. L'intera ghiandola pituitaria deriva dallo stesso tessuto.
II. Uno dei compiti dell'ipofisi è quello di trasmettere le informazioni visive al cervello.
III. La ghiandola pineale si trova nella fossa ipofisaria.
IV. L'ipofisi può essere operata attraverso il naso.

(A) Le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(B) Le affermazioni III e IV sono corrette.
(C) Le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Solo l'affermazione IV è corretta.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

Testo 2: L’ittero

L'ittero è definito come una colorazione gialla dei tessuti e dei liquidi corporei. La causa della colorazione è un aumento della bilirubina, il prodotto di degradazione dell'emoglobina. L'emoglobina viene scomposta nella milza attraverso l'eme e la biliverdina in bilirubina non coniugata. Legata all'albumina, viene trasportata al fegato (in greco antico: hepar), dove viene convertita nella bilirubina coniugata idrosolubile dalla UDP-glucuroniltransferasi (UDP-GT). Tramite la molecola di trasporto MRP2, la bilirubina coniugata viene espulsa nella bile (cholé in greco) e successivamente nell'intestino. La concentrazione totale di bilirubina nel sangue è normalmente inferiore a 21 µmol/l. La percentuale di bilirubina coniugata normalmente è del 3%. Se la bilirubina supera il valore di 35 µmol/l, diventa visibile, prima nelle sclere degli occhi e da 50 µmol/l anche nella pelle.

Le cause alla base dell'ittero possono essere suddivise in cause emolitiche, epatocellulari e colestatiche. L'ittero emolitico può verificarsi nel contesto dell'anemia emolitica. In questo caso, si verifica un'eccessiva disgregazione o decadimento dei globuli rossi (eritrociti). Poiché la causa dell'ittero si trova nel metabolismo della bilirubina un passo prima del fegato, si parla anche di ittero preepatico. Le cause di ittero epatocellulare (epatico) includono l'infiammazione del fegato (epatite), la cirrosi epatica, danni tossici o vascolari al fegato o un disturbo genetico. Quest'ultima comprende la malattia di Gilbert-Meulengracht e la sindrome di Dubin-Johnson. Nella malattia di Gilbert-Meulengracht è presente un difetto nel gene che codifica per l'UDP-glucuroniltransferasi. Di conseguenza, la bilirubina non può essere sufficientemente convertita nella forma idrosolubile nel fegato. I pazienti colpiti diventano solitamente sintomatici in seguito a digiuno, sforzo fisico o malattia. La mutazione del gene viene rilevata mediante un test PCR. La sindrome di Dubin-Johnson è una malattia genetica che può anche essere associata all'ittero. Il difetto risiede nella molecola di trasporto MRP2. Oltre all'ittero, questa sindrome può portare a depositi di pigmento nel fegato. Come nel caso della malattia di Gilbert-Meulengracht, si tratta in genere di un modello di ereditarietà autosomica recessiva. La terapia non è necessaria per nessuna di queste malattie genetiche. Tuttavia, i soggetti affetti dalla sindrome di Dubin-Johnson dovrebbero astenersi dall'assumere estrogeni (ad esempio le pillole anticoncezionali). Un'altra causa di ittero come conseguenza della malattia epatocellulare è l'epatite autoimmune. L'epatite autoimmune è un'infiammazione del fegato causata da una risposta immunitaria delle cellule T contro antigeni epatici. L'epatite autoimmune è una malattia rara e colpisce soprattutto le donne. Clinicamente, si manifesta con segni aspecifici come affaticamento, febbre, diminuzione del rendimento, dolore addominale superiore destro o diminuzione dell'appetito. Quando la funzione del fegato diminuisce, oltre all'ittero possono comparire epatosplenomegalia, disturbi della coagulazione del sangue o segni cutanei epatici. Dal punto di vista terapeutico, si utilizzano innanzitutto farmaci che sopprimono il sistema immunitario. La colestasi è una congestione della bile. Se l'ittero deriva da un disturbo colestatico, la causa può essere intraepatica o extraepatica. I fattori scatenanti intraepatici includono tumori, farmaci, gravidanza e malattie dei dotti biliari come la colangite biliare primaria (PBC).

CC BY NC

A livello diagnostico, la determinazione delle transaminasi (aminotransferasi) e degli enzimi colestatici è di grande importanza nell'ittero. Le transaminasi catalizzano il trasferimento di gruppi amminici tra aminoacidi e α-chetoacidi. Normalmente, le transaminasi si formano principalmente a livello intracellulare. Se le cellule sono danneggiate, le transaminasi fuoriescono ed entrano nel flusso sanguigno. Un aumento del livello nel sangue può quindi essere indice di un danno in un determinato tessuto.

Nel contesto dell'ittero, l'alanina aminotransferasi (ALT) e l'aspartato aminotransferasi (AST) svolgono un ruolo fondamentale. Sia le ALT che le AST si trovano in concentrazioni particolarmente elevate nelle cellule epatiche. Anche gli enzimi colestatici, come la fosfatasi alcalina (AP) o la gamma-glutamiltransferasi (γ-GT), hanno un valore elevato nella diagnosi dell'ittero. Il rapporto tra le transaminasi descritte e gli enzimi colestatici può fornire informazioni sulla presenza di un quadro epatico o colestatico. Se il rapporto tra transaminasi ed enzimi colestatici è dalla parte delle transaminasi, si parla di modello epatico. Nel caso opposto, il quadro si chiama colestatico.

Domande:

7) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) L'emoglobina viene scomposta esclusivamente nella milza.
(B) La bilirubina è sempre presente nel sangue in forma legata.
(C) Il fegato svolge un ruolo importante in relazione alla coagulazione del sangue.
(D) Il danno tossico alle cellule epatiche porta a un aumento della bilirubina non coniugata.
(E) L'asportazione della milza provoca ittero.

CC BY NC

8) Quale o quali delle seguenti affermazioni **non** può o possono essere dedotte secondo le informazioni presenti nel testo?

I. Una sostanza che distrugge i globuli rossi provoca un aumento della bilirubina non coniugata.
II. La percentuale di bilirubina insolubile (in acqua) è normalmente di circa il 97%.
III. Nell'ittero post-epatico (la causa del disturbo è successiva al fegato), si verifica un aumento della bilirubina idrosolubile.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II non può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e III non possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

9) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte secondo le informazioni presenti nel testo?

I. I pazienti che hanno una mutazione nel gene della UDP-glucuroniltransferasi presentano sempre sintomi evidenti.
II. L'ittero in combinazione con febbre e dolore addominale nell'ipocondrio destro consente di porre una diagnosi certa di epatite autoimmune.
III. Se è un tumore a scatenare l'ittero, questo rientra nella categoria dell'ittero colestatico intraepatico.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) È possibile dedurre solo l'affermazione II.
(C) È possibile dedurre solo l'affermazione III.
(D) È possibile dedurre solo le affermazioni II e III.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

10) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte secondo le informazioni presenti nel testo?

I. Con un contenuto di bilirubina di 40 µmol/l, le sclere sono solitamente di colore giallo.
II. Nella malattia di Gilbert-Meulengracht si verifica un aumento della bilirubina coniugata.
III. Nella sindrome di Dubin-Johnson si verifica un aumento della bilirubina coniugata.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) È possibile dedurre solo le affermazioni I e III.
(C) È possibile dedurre solo le affermazioni II e III.
(D) È possibile dedurre solo l'affermazione II.
(E) Tutte e tre le affermazioni possono essere dedotte.

11) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte secondo le informazioni presenti nel testo?

I. Un forte aumento di ALT e AST, rispetto ad AP e γ-GT, indica un'infiammazione del fegato.
II. Un forte aumento di ALT e AST, rispetto ad AP e γ-GT, indica una congestione della bile.
III. Attraverso una radiografia, si possono notare chiari segni nel fegato nella sindrome di Dubin-Johnson.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

12) Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

(A) Negli individui sani, si trova più ALT a livello intracellulare che extracellulare.
(B) Le persone affette dalla malattia di Gilbert-Meulengracht di solito non devono sottoporsi a una terapia rigorosa.
(C) Nelle cellule epatiche si verifica uno scambio di amminoacidi tra gruppi amminici e α-chetoacidi.
(D) La bile svolge un ruolo importante nel processo di escrezione dei prodotti di degradazione dell'emoglobina.
(E) Le donne sono più frequentemente colpite da malattie autoimmuni rispetto agli uomini.

Testo 3: Il metabolismo dell'acido arachidonico

I derivati dell'acido arachidonico svolgono un ruolo decisivo in vari processi dell'organismo e sono un punto di partenza essenziale per vari trattamenti farmacologici. L'acido arachidonico viene scisso direttamente dalla membrana cellulare (bilayer fosfolipidico) della cellula dall'enzima fosfolipasi A2. Dopo la scissione, l'acido arachidonico entra nel citoplasma e può essere metabolizzato da vari enzimi. Due vie metaboliche sono clinicamente rilevanti. Si tratta della sintesi di leucotrieni da un lato e della sintesi di prostaglandine e trombossano A2 dall'altro. I glucocorticoidi inibiscono l'enzima fosfolipasi A2 e quindi bloccano entrambe le vie di sintesi.

Le due vie di sintesi e le loro implicazioni terapeutiche sono brevemente illustrate di seguito.
La formazione dei leucotrieni avviene tramite l'enzima 5-lipossigenasi, che converte l'acido arachidonico nel prodotto intermedio acido 5-idroperossicosatetraenoico (5-HPETE). Da questo prodotto intermedio si formano infine i leucotrieni. I leucotrieni comprendono LTB4, LTC4, LTD4 e LTE4. Questi ultimi tre determinano un aumento della broncocostrizione, cioè un restringimento delle vie aeree. L'LTB4 non porta a un aumento della broncocostrizione, ma a una maggiore mobilitazione dei granulociti neutrofili. Il principio attivo zileuton inibisce la 5-lipossigenasi e quindi impedisce la formazione di leucotrieni. Agenti come montelukast e zafirlukast sono antagonisti dei recettori dei leucotrieni e ne prevengono l'effetto. Gli agenti che impediscono la formazione di leucotrieni o ne bloccano l'effetto sono indicati per il trattamento di malattie respiratorie ostruttive come l'asma bronchiale.

Nella seconda via metabolica, l'acido arachidonico viene convertito in endoperossidi ciclici attraverso l'enzima ciclossigenasi (COX) in una prima fase. Esistono due isoforme di ciclossigenasi: la ciclossigenasi-1 (COX-1) e la ciclossigenasi-2 (COX-2). I derivati più importanti degli endoperossidi ciclici sono le prostaglandine, tra cui la prostaciclina. Le prostaglandine determinano la vasodilatazione, svolgono un ruolo importante nel mediare la risposta infiammatoria e al dolore e sono significativamente coinvolte nello sviluppo della febbre. Le prostaglandine sono importanti anche per la formazione di una mucosa gastrica intatta e proteggono dall'acido gastrico. La prostaciclina determina una riduzione della coagulazione del sangue e una vasodilatazione. Il trombossano A2 è un altro importante derivato degli endoperossidi ciclici. Il trombossano A2 è essenziale per la coagulazione del sangue e provoca una vasocostrizione. Esistono numerosi farmaci che inibiscono la COX-1 e la COX-2. Si tratta dei cosiddetti farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Alcuni FANS degni di nota sono l'ibuprofene, l'indometacina, l'acido acetilsalicilico, il naprossene, l'acido mefenamico, il ketorolac, il celecoxib e il diclofenac. Ad eccezione del celecoxib, tutti questi farmaci inibiscono entrambe le isoforme della ciclossigenasi in modo non selettivo. Il celecoxib inibisce selettivamente la COX-2. Tutti i FANS, tranne l'acido acetilsalicilico, hanno un effetto reversibile. Il legame irreversibile dell'acido acetilsalicilico, ad esempio, fa sì che l'effetto anticoagulante sulle piastrine del sangue si inverta solo quando si formano nuove piastrine. Quando si assumono FANS, si formano più leucotrieni perché l'equilibrio chimico del metabolismo dell'acido arachidonico si sposta in direzione dei leucotrieni a causa dell'inibizione della COX. Per questo motivo, i FANS possono scatenare un attacco asmatico nei

soggetti colpiti da asma bronchiale. L'uso prolungato di agenti antinfiammatori può danneggiare la parete dello stomaco a causa della ridotta sintesi di prostaglandine.

L'acido arachidonico viene rilasciato anche durante la necrosi (morte cellulare con dissoluzione della membrana cellulare) e penetra nel tessuto circostante. Le prostaglandine che ne derivano svolgono un ruolo centrale nel processo infiammatorio che deriva dalla necrosi cellulare.

Domade:

13) Quale delle seguenti affermazioni non è vera?

(A) Ibuprofen inibisce reversibilmente COX-1 e COX-2.
(B) Celecoxib inibisce selettivamente COX-2.
(C) Indometacin, acido mefenamico e Diclofenac inibiscono in modo non selettivo e reversibilmente COX – 1 e COX-2.
(D) L'acido acetilsalicilico inibisce irreversibilmente COX-2 ma non COX-1.
(E) La maggior parte dei NSAID hanno un effetto non selettivo e reversibile.

15) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Con l'uso prolungato di glucocorticoidi o NSAID, deve essere presa in considerazione la protezione dello stomaco. L'assunzione di glucocorticoidi porta a una produzione maggiore di endoperosside ciclico e una produzione minore di leukotrieni.
II. L'assunzione di glucocorticoidi porta ad un aumento della formazione di endoperossidi ciclici e ad una ridotta formazione di leucotrieni.
III. I glucocorticoidi hanno un effetto antinfiammatorio.
IV. I glucocorticoidi possono portare ad un attacco asmatico con predisposizione appropriata.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo l'affermazione III è corretta.
(C) Solo le affermazioni I, II e IV sono corrette.
(D) Solo le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

16) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Zileuton e Montelukast agiscono attraverso lo stesso meccanismo biochimico.
II. Zafirlukast può essere usato per trattare l'asma bronchiale.
III. I glucocorticoidi e gli antagonisti del recettore dei leucotrieni possono essere usati per trattare l'asma bronchiale.
IV. Nel caso di una mucosa gastrica pre-danneggiata, montelukast non deve essere assunto.

(A) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Solo le affermazioni II e IV sono corrette.
(C) Solo le affermazioni III e IV sono corrette.
(D) Solo le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

17) Quale delle seguenti affermazioni è vera?

I. Quando si assume Zileuton, l'equilibrio chimico del metabolismo dell'acido arachidonico si sposta a favore degli endoperossidi ciclici e si formano consecutivamente più prostaglandine.
II. I leucotrieni LTB4, LTC4 e LTD4 causano un restringimento delle vie aeree.
III. L'asma bronchiale può essere trattata con antagonisti del recettore dei leucotrieni.
IV. Un attacco asmatico acuto può essere trattato con glucocorticoidi e NSAID.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Solo le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Solo le affermazioni I, II e III sono corrette.
(E) Solo le affermazioni II, III e IV sono corrette.

18) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Il trombossano A2 è una prostaglandina ed è essenziale per la coagulazione del sangue.
II. La prostaciclina è una prostaglandina e ha un effetto vasodilatatore.
III. Nel contesto della necrosi cellulare, il trombossano A2 viene sempre più rilasciato, il che avvia la reazione infiammatoria.
IV. La prostaciclina è necessaria per una mucosa gastrica intatta.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo l'affermazione II è corretta.
(C) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Solo le affermazioni II e IV sono corrette.
(E) Solo le affermazioni I, II e III sono corrette.

19) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Il trombossano A2 e le prostaglandine sono formati attraverso il 5-HPETE intermedio.
(B) Quando si assumono contemporaneamente glucocorticoidi e antagonisti del recettore dei leucotrieni, vi è un aumentato rischio di sviluppare un attacco asmatico.
(C) LTB4, LTE4 e prostaciclina sono derivati dell'acido arachidonico.
(D) L'acido mefenamico e l'acido acetilsalicilico sono inibitori irreversibili della COX.
(E) Il trombossano A2 e la prostaciclina hanno un effetto vasodilatatore.